

Relatório Final de Projeto — TSRE

Time de Rede Elétrica e Recursos Energéticos Distribuídos

Equipe TSRE

OpenTES

2026-09-18

Sumário

1	Sumário Executivo	1
2	Introdução	2
2.1	Contextualização	2
2.2	Motivação	2
2.3	Justificativa	2
2.4	Objetivos	2
2.4.1	Objetivo geral	2
2.4.2	Objetivos específicos	2
3	Estado da Arte e Revisão Bibliográfica	3
4	Materiais e Métodos	4
4.1	Etapas metodológicas	4
4.2	Exemplo de equação	4
5	Resultados e Discussão	5
6	Conclusão	5
7	Referências	6

Observação: este relatório-base do TSRE foi preenchido com texto de apoio para demonstrar a estrutura e a aparência do documento final em PDF. A versão definitiva deve ser mantida em **até 12 páginas**.

1 Sumário Executivo

O time TSRE atuou na modelagem e simulação da rede elétrica e dos recursos energéticos distribuídos no âmbito do OpenTES. Seu papel foi fundamental para garantir que a base física do projeto representasse adequadamente os componentes, restrições e comportamentos necessários à realização de estudos integrados com comunicação, controle, análise de dados e otimização.

Ao longo do desenvolvimento, a equipe precisou equilibrar fidelidade de modelagem, viabilidade computacional e compatibilidade com as demais camadas da co-simulação. Esse esforço envolveu seleção de ferramentas, preparação de cenários de teste, investigação de comportamentos de geração distribuída, análise de parâmetros elétricos e articulação com módulos externos para troca de informações.

O relatório final do TSRE deve explicitar como as escolhas feitas na modelagem da rede e dos recursos energéticos distribuídos impactaram a interpretação dos resultados do projeto como um todo. Ele também deve registrar limitações, critérios de validação e oportunidades de aprofundamento.

2 Introdução

2.1 Contextualização

O estudo de redes elétricas com recursos energéticos distribuídos exige modelos capazes de representar interações entre geração, demanda, fluxo de potência, tensão e dispositivos de controle. Em plataformas de co-simulação, essa complexidade aumenta porque a rede elétrica passa a interagir com componentes que pertencem a outros domínios, como comunicação, agentes inteligentes, visualização e mercados.

No OpenTES, o TSRE foi responsável por fornecer uma base física consistente para que esses acoplamentos pudessem ser investigados com maior realismo. Isso significa que o valor do trabalho não se limita à montagem de um cenário elétrico, mas inclui a criação de condições para experimentos integrados mais significativos.

2.2 Motivação

A motivação principal do TSRE foi possibilitar análises de comportamento da rede sob influência de estratégias de controle, geração distribuída e acoplamentos externos. Sem uma modelagem elétrica coerente, qualquer resultado obtido nas demais frentes do projeto ficaria fragilizado, pois faltaria sustentação física para interpretar os fenômenos observados.

Também houve motivação prática relacionada à comparação entre ferramentas e abordagens. Em muitos projetos, diferenças entre simuladores, modelos de equipamento ou rotinas de entrada produzem impactos relevantes sobre o resultado final. Registrar essas escolhas é parte essencial do trabalho.

2.3 Justificativa

O relatório final do TSRE é justificado pela necessidade de consolidar conhecimento técnico sobre a representação elétrica adotada no OpenTES. A documentação detalhada de modelos, dados, pressupostos e cenários de teste reduz ambiguidade e fortalece a reprodutibilidade dos estudos conduzidos no projeto.

2.4 Objetivos

2.4.1 Objetivo geral

Documentar a modelagem e a simulação da rede elétrica e dos recursos energéticos distribuídos empregados no OpenTES, discutindo fundamentos, metodologia, resultados e perspectivas de continuidade.

2.4.2 Objetivos específicos

1. Caracterizar o problema elétrico abordado pelo time.

2. Descrever ferramentas e modelos utilizados.
3. Registrar critérios de validação e análise dos cenários simulados.
4. Discutir limitações, aprendizados e conexões com os demais times.

3 Estado da Arte e Revisão Bibliográfica

A literatura sobre redes elétricas com geração distribuída e recursos energéticos heterogêneos mostra crescente interesse em integração entre modelagem física, controle e análise de operação. Trabalhos da área abordam desde fluxo de potência em redes de distribuição até estratégias mais sofisticadas de coordenação entre dispositivos, frequentemente considerando limites de tensão, carregamento e resposta dinâmica.

Para o TSRE, a revisão bibliográfica é especialmente importante porque orienta a escolha de modelos e hipóteses. Ela ajuda a responder questões como: quais simplificações são aceitáveis, que tipos de cenário são mais representativos, como tratar a participação de recursos distribuídos e quais métricas melhor capturam o comportamento da rede nos estudos realizados.

Outro ponto essencial é a relação entre simulador e objetivo do experimento. Dependendo do foco — validação funcional, estudo exploratório, análise comparativa ou integração com controladores — diferentes níveis de detalhamento podem ser apropriados. O relatório final deve posicionar claramente o trabalho nesse espectro.

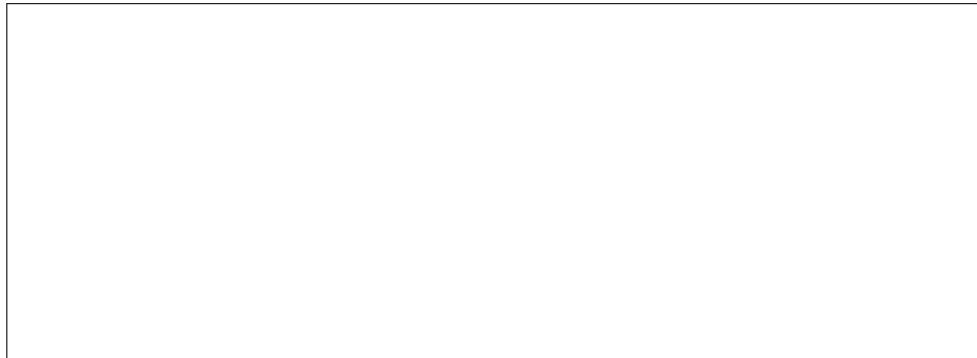


Figura 1: Exemplo de figura para o relatório final do TSRE. Em uma versão consolidada, este espaço pode ser ocupado por diagramas de rede, perfis de geração, resultados de fluxo de potência ou comparações entre cenários de operação.

Tabela 1: Exemplo de estrutura de revisão bibliográfica para o relatório do TSRE.

Eixo da revisão	Pergunta associada	Contribuição para o relatório
Modelagem da rede	Quais pressupostos físicos foram adotados?	Delimita validade e escopo dos cenários
Recursos distribuídos	Como dispositivos e fontes foram representados?	Justifica escolhas de parametrização
Avaliação elétrica	Quais métricas e indicadores são mais relevantes?	Dá base à discussão dos resultados

4 Materiais e Métodos

O método de trabalho do TSRE combinou estudo técnico, preparação de cenários, parametrização de modelos e avaliação iterativa de resultados. A metodologia adotada deve ser descrita de forma a permitir que o leitor compreenda não apenas os modelos utilizados, mas também a lógica de construção dos casos de estudo e a forma como a equipe interpretou os resultados obtidos.

Em projetos como o OpenTES, é importante registrar a origem dos dados, os critérios de escolha do alimentador ou sistema-teste, as hipóteses sobre recursos distribuídos e os mecanismos de acoplamento com as demais frentes. Esse registro evita leituras equivocadas e facilita futuras comparações entre cenários.

4.1 Etapas metodológicas

1. Seleção dos casos de estudo e definição dos parâmetros relevantes.
2. Configuração do simulador e preparação dos dados de entrada.
3. Inserção de recursos energéticos distribuídos e ajustes de operação.
4. Execução de cenários-base e cenários comparativos.
5. Interpretação dos resultados à luz dos objetivos do projeto.

4.2 Exemplo de equação

Uma métrica frequentemente útil em estudos elétricos é a de desvio médio de tensão:

$$\overline{\Delta V} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |V_i - V_{\text{ref}}|$$

em que V_i representa a tensão observada em uma barra, V_{ref} representa a tensão de referência e N é o número de barras consideradas na análise.



Figura 2: Área reservada para diagrama elétrico, fluxograma de preparação de cenários ou composição gráfica com resultados do TSRE.

5 Resultados e Discussão

Os resultados do TSRE devem ser discutidos considerando seu papel de sustentação física para os demais módulos do OpenTES. Isso significa que, além de avaliar comportamento elétrico em si, o relatório também deve destacar como a modelagem adotada viabilizou integrações, testes de controle, análises de sensibilidade ou interpretação de dados visuais.

Uma discussão madura evita conclusões excessivamente genéricas. Em vez de apenas afirmar que a rede “respondeu adequadamente”, o texto deve explicar sob quais condições os resultados se mostraram coerentes, onde surgiram limitações, como os recursos distribuídos influenciaram o comportamento do sistema e quais parâmetros se mostraram mais sensíveis.

Tabela 2: Exemplo de estrutura para apresentação e discussão dos resultados do TSRE.

Indicador	Situação inicial	Situação consolidada	Discussão
Maturidade do cenário elétrico	Parcial	Consolidada	A base física ficou mais apta a estudos integrados
Integração com outros módulos	Restrita	Viável	A representação elétrica passou a dialogar melhor com o ecossistema
Capacidade de análise	Básica	Mais rica	Novos cenários e interpretações puderam ser explorados
Reprodutibilidade	Moderada	Melhor documentada	O trabalho ganhou clareza metodológica

Ao longo do texto, convém registrar limitações como sensibilidade a parametrizações específicas, dependência de bases de dados, simplificações do modelo ou necessidade de calibração adicional. Esses elementos são parte natural do desenvolvimento e ajudam a posicionar corretamente a validade dos resultados.

6 Conclusão

O TSRE cumpriu papel central na consolidação da base elétrica do OpenTES, oferecendo suporte para que os demais times trabalhassem sobre cenários fisicamente significativos. O desenvolvimento mostrou que a qualidade da modelagem da rede e dos recursos energéticos distribuídos influencia diretamente a consistência dos estudos integrados do projeto.

Os objetivos enunciados na introdução foram atendidos por meio da estruturação de cenários, da documentação das

escolhas de modelagem e da construção de uma base interpretativa para análise dos resultados elétricos. O principal legado do trabalho está na combinação entre representação física útil, registro metodológico e abertura para futuras extensões.

Como continuidade, recomenda-se aprofundar validações cruzadas entre cenários, refinar parametrizações de recursos distribuídos, expandir estudos sensíveis a controle e comunicação e fortalecer a integração com as frentes de visualização e otimização. Essas ações podem elevar o grau de maturidade dos experimentos e ampliar o alcance científico do trabalho realizado.

7 Referências

- [1] PANDOC. *Pandoc User's Guide*. Disponível em: <https://pandoc.org/>. Acesso em: 18 set. 2026.
- [2] OPENTES. *Repositório geral do projeto*. Disponível em: <https://github.com/grei-ufc/general-opentes>. Acesso em: 18 set. 2026.
- [3] Referências específicas sobre fluxo de potência, OpenDSS, recursos energéticos distribuídos, controle de tensão e modelagem de redes devem ser inseridas aqui na versão final.